



EQUIPO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS UGE-4G



INDICE

1.	Introducción	- 4 -
2.	Características	- 4 -
3.	Especificaciones técnicas	- 6 -
4.	Suplementos	- 6 -
5.	Funcionamiento en emergencia	- 7 -
6.	Placa UGE.....	- 9 -
7.	Especificaciones de montaje	- 11 -
7.1.	Distribución de componentes UGE	- 11 -
7.2.	Conexión Interno UGE con ramal RU9.	- 12 -
7.3.	Conexión Interno UGE con ramal RU208.	- 13 -
7.4.	Conexión Interno UGE con ramal J9. Sustitución SOS-LINE por UGE.....	- 14 -
7.5.	Botoneras	- 15 -
7.5.1.	Botonera de superficie	- 15 -
7.5.2.	Botonera MP	- 15 -
7.6.	Ubicación en hueco	- 16 -
7.7.	Alumbrado de Emergencia.....	- 16 -
7.8.	Equipo de Comunicación Remota de Doble Caja.....	- 17 -
7.8.1.	Descripción cajas	- 17 -
7.8.2.	Conexión en hueco	- 18 -
8.	Entradas y salidas.....	- 19 -

1. Introducción

La normativa EN-81-28, EN-81-20/50, especifica los requisitos para los sistemas de alarma para ascensores de pasajeros.

Se establece que cada ascensor tiene que ser identificado cuando realice una llamada de emergencia, es decir, que al producirse dicha llamada de alarma el centro de gestión debe reconocer de forma inmediata el ascensor que la ha efectuado.

De la misma forma, el usuario debe ser informado mediante señalizaciones visuales y acústicas del proceso de reconocimiento de alarma y del establecimiento de la comunicación vocal con el centro de gestión.

Además, cada ascensor debe realizar una comunicación cada 3 días con el centro de gestión para demostrar que está funcionando de forma correcta.

El equipo UGE se encarga de hacer cumplir la norma mencionada, está preparado para establecer conexión con el centro de gestión y conectar con nuestra aplicación para identificar la situación del ascensor en emergencia, y así se debe indicar en la cabina. Para ello, es necesario mantener el ascensor con corriente de manera ininterrumpida, cuando no sea así, el equipo garantiza una autonomía superior a 1 hora.

Por otro lado, da la opción de modificar parámetros de audio, el número de teléfono de emergencia y actualizar el SW a distancia sin necesidad de acudir a la instalación.

El técnico que instale el sistema de alarma UGE será el encargado de informar al propietario acerca de sus características, cómo identificar posibles fallos y la necesidad de comunicarlo al servicio de rescate, de la necesidad de una comprobación manual de la comunicación vocal con el servicio de rescate de forma periódica y de la necesidad de mantener el equipo operativo para poder establecer una comunicación bidireccional.

El técnico que instale el sistema de alarma UGE será el encargado de comunicar al equipo de recepción todos los detalles, tales como la dirección de la instalación, situación del ascensor, medios de acceso para un posible acceso a usuarios atrapados o algún riesgo que hubiera con la entrada o acceso a la instalación.

2. Características

- **Línea móvil (4G).**
- **Autonomía:** El equipo dispone de una batería que garantiza un funcionamiento sin tensión de red superior a 1 hora.
 - **Batería baja:** La batería del equipo está en descarga y baja del umbral de 11,7 V. A partir de este momento queda mínimo 1 hora de autonomía del equipo. Se reporta automáticamente una incidencia de batería al Centro de Gestión, y comenzará un parpadeo del led verde de cabina, conocido como "Hable", que se interrumpirá cuando la batería vuelva a alcanzar una tensión de 12,5 V.
 - **Equipo Apagado:** Cuando la tensión de la batería está por debajo de 10,5 V se deshabilita la batería y el equipo se apaga.
- **Modificación de parámetros:** Existe la posibilidad de modificar los parámetros del equipo de forma remota desde la aplicación de gestión. Son configurables los siguientes parámetros:
 - Volumen de altavoz y micrófono.
 - Volumen de los mensajes de síntesis. Se puede regular el altavoz desde el potenciómetro PT1 que hay en la placa.
 - Tiempos de accionamiento de pulsadores (usuario, operario e interfono).
 - Número de teléfono al que llamar en caso de emergencia.

- Permite programar el equipo para funcionar a través de una centralita.
 - Está permitido realizar actualizaciones de SW
- **Modos de Funcionamiento:** El equipo UGE cuenta con varias opciones que permiten adaptarse a las necesidades de cada cliente, y tiene la ventaja de que se pueden activar desde la propia instalación. Además del funcionamiento “normal”, que es como saldrá de producción y como debe funcionar en la gran mayoría de casos, existen otros dos modos de funcionamiento:
- No telecargar: Permite la anulación de las telecargas del equipo. Para identificar el estado de “No telecargar” hay que fijarse que el DL6 de la placa UGE esté parpadeando lentamente, con igual velocidad que el DL3 (ver página 10).
 - Solo voz: Con esta opción se deshabilita la conexión de datos del equipo, actuando solamente como un teléfono. En esta ocasión el DL6 tiene un parpadeo rápido, con mayor frecuencia que el DL3 (ver página 10).
- **NC/NA:** Permite adaptarse al tipo de pulsador NA o NC que tengamos en la botonera (pulsador de usuario). Se modifica a través del switch JP5. De producción saldrá puesto, e indica que el pulsador es NA, si lo quitamos indica que es NC.
- **Habilitación de Funcionamiento:** El equipo dispone de un conector de Entradas y Salidas opcionales que, combinados con los comunes de Entradas y Salidas externos o internos, dan la posibilidad de deshabilitar la llamada de emergencia, o incluso deshabilitar el funcionamiento de la maniobra, por ejemplo, si las puertas se han quedado abiertas (ver apartado 8).
- **Limitación de conexiones:** Es posible que se produzca algún error en la conexión del equipo con la aplicación, ya sea por baja cobertura, tarjeta SIM defectuosa, etc.... El equipo dispone de un contador de conexiones limitado a 3 intentos, de esta manera queda asegurado que ante problemas de línea el equipo no se va a exceder con los intentos de conexión. Para poner a “0” el número de intentos de conexión basta con mantener accionado el pulsador “PUL” de la placa UGE durante un tiempo de más de 5 segundos y menos de 10, por ejemplo 7 segundos “de reloj”.
- **Nivel de cobertura:** Se puede ver el nivel de cobertura manteniendo accionado el pulsador PUL de la placa UGE durante un tiempo menor de 4 segundos. Dependiendo del nivel de cobertura se encenderá la fila de LED desde el DL3 a DL6, estando los 4 encendidos para un nivel de cobertura óptimo y uno o ninguno encendido para un nivel de cobertura insuficiente.
- **Verificación:** El equipo de comunicación realiza un “ensayo automático” que consiste en una conexión automática cada 3 días. Además, si esta conexión resulta fallida, se indica dicho fallo mediante un parpadeo de los leds amarillo y verde de la botonera de cabina (leds “Llamando y Hablen”), y se mantendrá este parpadeo hasta que se realice una conexión satisfactoria, que puede ser por la actuación de un técnico o porque el equipo se haya recuperado tras un mal funcionamiento a la hora de verificar.
- **Funcionamiento sin suministro eléctrico:** en caso de fallo en la red eléctrica, el equipo conmutará y pasará de estar alimentado por la red de 220V, a una batería que garantiza mínimo 1 hora de funcionamiento. Además, se activará la señal de “Alumbrado Emergencia”, de modo que, si hemos conectado al equipo una tira de led para casos de emergencia, esta se encenderá en el momento que el equipo detecta la falta de alimentación de red.

3. Especificaciones técnicas

- **Características técnicas:** El equipo UGE tiene las siguientes características técnicas que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de este.
 - Tensión de alimentación: 220 V
 - Consumo mínimo/máximo: 20/40 mA AC
 - Tensión de batería:
 - Estado inicial: 12 VDC
 - Plenamente cargadas: 13,6 VDC
 - Capaz de suministrar hasta 0,8 Ah.
- **Requisitos de la tarjeta SIM:**
 - 4G activado.
 - Buzón de voz desactivado.
 - Código pin desactivado.
 - Servicio de SMS desactivado.
- **Restricciones:** A la hora de montar un equipo hay que tener en cuenta:
 - No conectar la batería hasta que no se vaya a dejar instalado el equipo de forma definitiva.
 - Durante el montaje, debemos intentar dejar la antena lo más alejada posible del equipo y estirar el cable todo lo que permita el espacio disponible, procurando no dejarlo sobre el equipo o cerca del micrófono. De esta forma, evitaremos fuentes de interferencias y captación de ruido a través del micrófono, lo que limitaría la comunicación.
 - Nunca se debe comenzar a probar el equipo antes de que el equipo alcance su estado reposo, esto es, DL3 debe tener un parpadeo lento, en ese momento DL1 debe pasar a parpadear más lento todavía.
 - Al dar corriente al equipo es habitual que suene brevemente la sirena.

4. Suplementos

Para el funcionamiento del equipo es necesario un ramal que vaya desde el equipo hasta la botonera de cabina con altavoz, micrófono y los hilos para el pulsador de emergencia. Existen varios modelos y configuraciones para adaptarse a las necesidades del cliente. Los ramales deben quedar lo más estirados posible. Un ramal enrollado, que se deja encima de la caja de la UGE, será una fuente de ruidos e interferencias importante que puede afectar al funcionamiento del equipo. Hay distintos formatos para este ramal:

- **Ramal RU9:** Es un ramal de 4m que a un extremo está preparado para conectar al equipo en el techo de cabina y al otro tiene instalado el micrófono, altavoz, 2 hilos para el pulsador de usuario y los hilos necesarios para conectar a los luminosos de "Llamando y Hable". El altavoz y micrófono se suministran "suelos" para fijar en la botonera.
- **Ramal RU208:** El altavoz y micrófono están instalados en una caja del tamaño del comunicador de foso, para colocar en un lugar no visible, por ejemplo, un falso techo. No incluye luminosos de serie y hay que aprovechar el pulsador de emergencia de cabina.
- **Botonera de superficie:** Consiste en el Ramal RU9 instalado sobre una botonera independiente que incluye los luminosos de "Llamando y Hable". Hay que aprovechar el pulsador de emergencia de cabina. Ver punto 7.5.1
- **Botonera MP:** Consiste en el Ramal RU9 instalado sobre una botonera adaptada a la cabina de MP, tiene las mismas dimensiones que el equipo de comunicación de MP, por tanto, se puede instalar en su hueco de cabina. Esta botonera no lleva instalado el pulsador de emergencia, hay que aprovechar el de la cabina. Ver punto 7.5.2.

- También se podrá solicitar la incorporación de una sirena de 12V como elemento sonoro de aviso ante una llamada de emergencia si la instalación no dispone ya de una previa o no es compatible.
- Si queremos tener un alumbrado de emergencia en cabina para los casos de fallo en el suministro eléctrico, existe la posibilidad de pedir el ramal RU214, al que podremos conectar un alumbrado tipo led de 12V.

5. Funcionamiento en emergencia

El equipo UGE está continuamente en reposo a la espera de que se realice alguna acción sobre él. Además, Duplex Ascensores cuenta con una aplicación "Sistema de gestión y atención de incidencias" (SIGA) que permite tener un control completo sobre cada equipo. A continuación, se detalla el funcionamiento del sistema ante cualquier emergencia.

El equipo UGE lleva incorporado 3 pulsadores de emergencia, uno en cabina, otro en el techo del ascensor junto con el equipo y otro en el foso (debajo de la cabina). Dependiendo del pulsador que se accione, existen los dos tipos de emergencia:

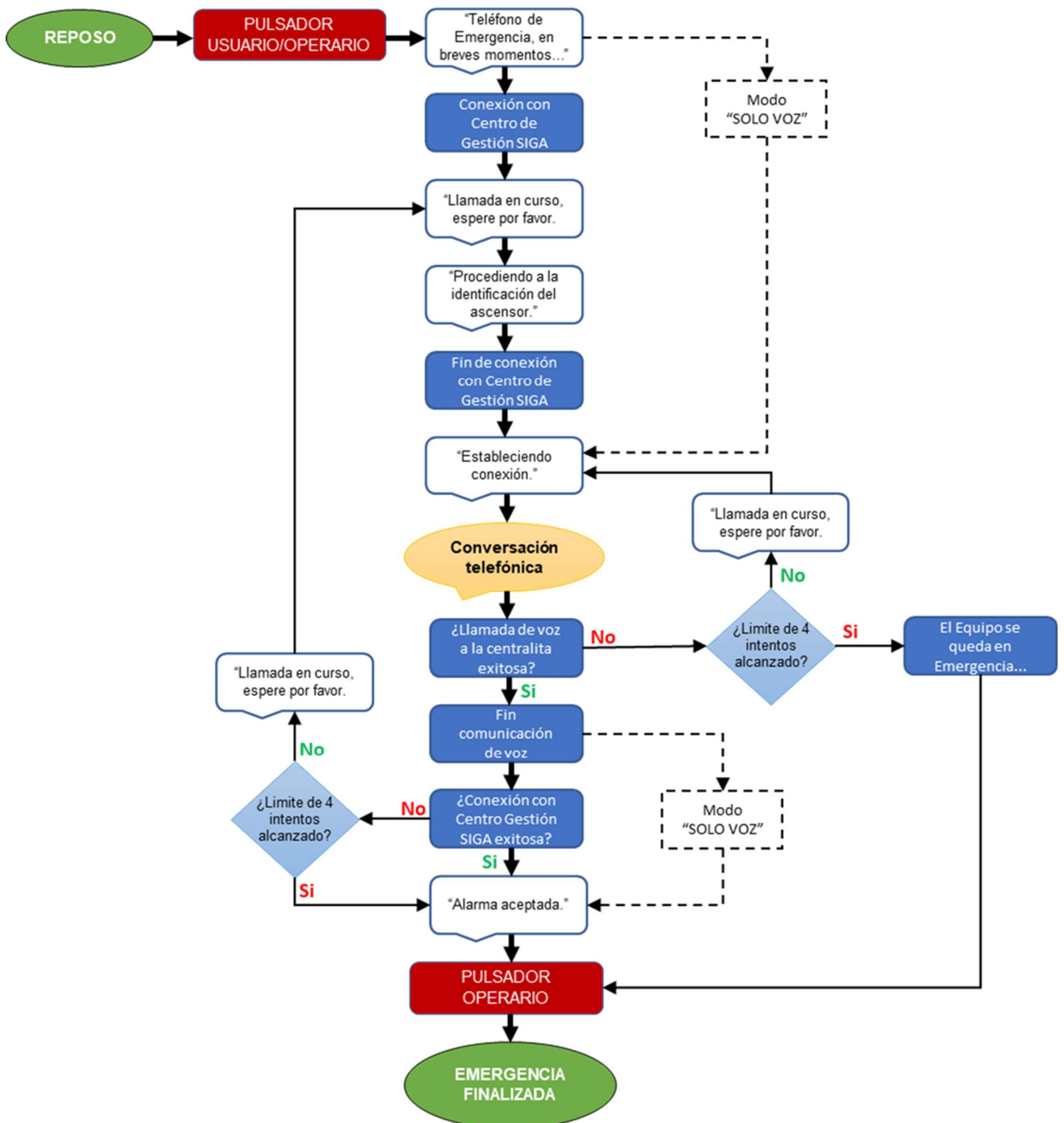
- Usuario: Si se acciona el pulsador de emergencia de cabina durante 3 segundos.
- Operario: Si se actúa sobre el pulsador del techo o sobre el que está situado de debajo de la cabina.

El funcionamiento del equipo es el mismo con los tres pulsadores, la única diferencia que se aprecia en la instalación es que desde el pulsador de cabina suena la sirena hasta que se inicia la emergencia.

Una llamada de emergencia, estando el equipo en su modo de funcionamiento normal, pasa por las siguientes fases:

- Se enciende el luminoso amarillo ("Llamando") de la botonera de cabina y reproduce el primer mensaje de voz: *"Teléfono de emergencia, en breves momentos su llamada será atendida"*.
- A continuación, inicia la identificación del ascensor, *"Llamada en curso, espere por favor"*, *"Procediendo a la identificación del ascensor"*, el centro de gestión reconoce la situación y el estado del ascensor, localiza y muestra su dirección, quedando todo reflejado en la pantalla de Incidencias de la aplicación.
- Seguidamente, escuchamos el mensaje *"Estableciendo conexión"*. Se inicia una llamada de voz para comunicar con la operadora, se enciende el luminoso verde ("Hable") de la botonera de cabina, indicando que ya se puede establecer conversación con la centralita.
- Una vez se haya terminado la comunicación, es decir, se cuelgue el teléfono desde la centralita, apaga el led verde ("Hable") y escuchamos el mensaje *"Alarma aceptada"*. El equipo queda con el luminoso amarillo ("Llamando") encendido, prueba de que el ascensor ha estado en emergencia. Se queda a la espera de que un técnico finalice la emergencia presionando cualquiera de los dos pulsadores de operario, entonces el equipo vuelve a conectar con el centro de gestión para finalizar la emergencia y dar el rescate como realizado. La alarma desaparece de la aplicación y el luminoso amarillo debe quedar apagado.
- Está permitido realizar llamadas desde cualquier teléfono a la cabina del ascensor, para ello es necesario que el equipo esté en emergencia y sin finalizar, el equipo descolgará de forma automática.

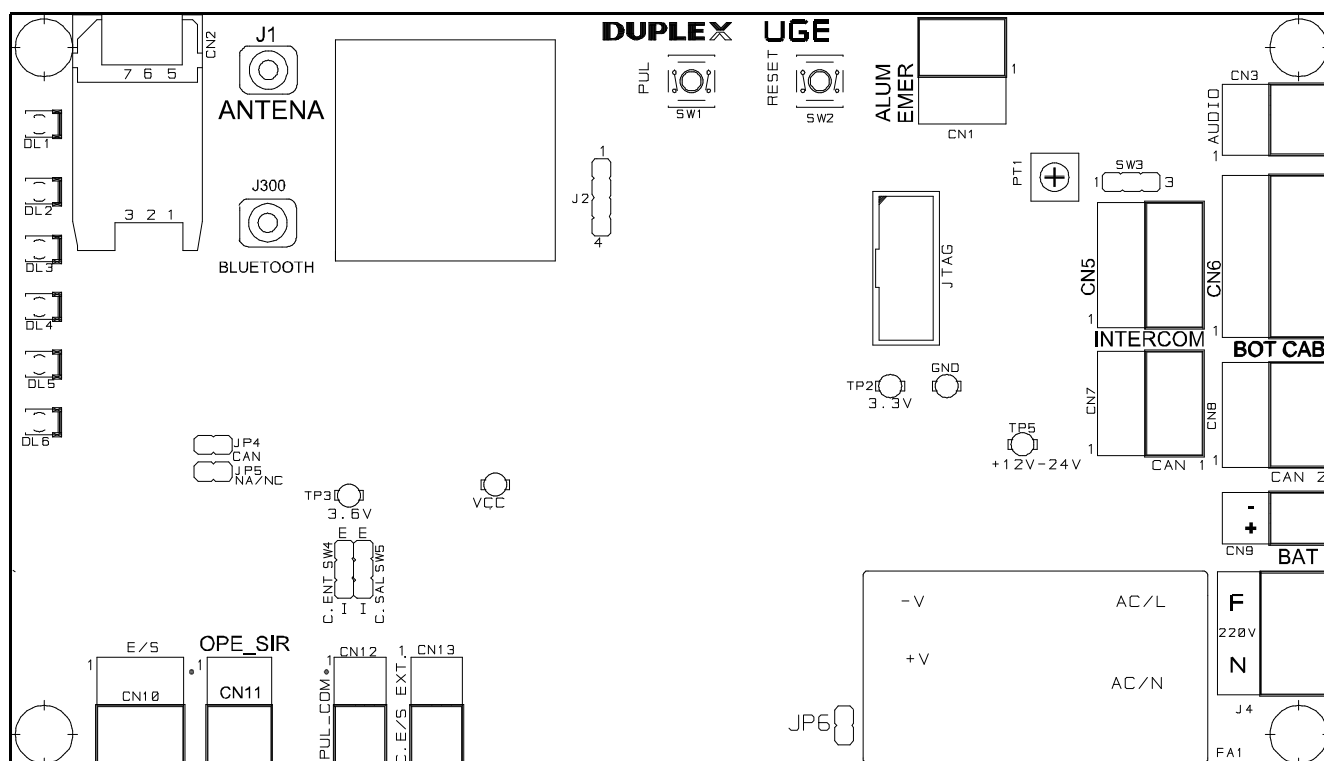
Diagrama de funcionamiento:



6. Placa UGE

Todos los equipos constan de: la placa UGE, que gobierna todos los elementos instalados para la gestión de la emergencia; una batería, una antena y una tarjeta SIM; y un Intercomunicador de foso, instalado debajo de la cabina y desde donde el operario podrá establecer comunicación.

Estos elementos de base pueden complementarse con los suplementos comentados en punto 4 o aprovechar otros ya existentes en la instalación.



CN5 (INTERCOM.):

1. Altavoz (+)
2. Altavoz (-)
3. Masa
4. Microfono (+)
5. Pulsador Operario
6. + (12-15 vdc)

CN6 (BOT. CABINA):

1. Altavoz (+)
2. Altavoz (-)
3. Masa
4. Microfono (+)
5. + (12-15 vdc)
6. Pulsador Usuario (Común +)
7. Luminoso Llamando (Común +)
8. Luminoso Hable (Común +)

CN7 / CN8 (CAN 1 / 2):

1. Masa
2. Canal L
4. Canal H
5. + (12-24 vdc)

CN10 (E/S):

1. Entrada 1
Seleccionable con SW4
I : Masa
E: Común Exterior
3. Salida 1
2. Común Salida 1
Seleccionable con SW5
I : +(12-15V)
E: Común Exterior

CN11 OPE_SIR:

1. + (12-15 vdc)
2. Pulsador Operario (Común +)
3. Sirena (Común +)

CN12 (PUL_COM.):

1. + (12-15 vdc)
2. Pulsador

CN13 (C. E/S EXT.):

1. Común de Entrada exterior
2. Común de Salida exterior

CN1 (ALUM_EMER)

1. Masa
2. Alumbrado Emergencia (Led 12V)
3. + (12-15 Vdc)

➤ Función de la placa:

- Establecer comunicación con la central de gestión por emergencias, telecargas, alarmas por avería de baterías, alarmas por fallo de verificación.
- Realizar la llamada de voz en caso de emergencia, así como dejar constancia de ello en SIGA.
- Detección de línea 4G.
- Habilitar las emergencias en todo momento o solo cuando el ascensor presente incidencias.
- Habilitar o deshabilitar la maniobra dependiendo de si el equipo funciona o no correctamente.
- Gestionar la carga y descarga de la batería.
- Habilitar la batería y el alumbrado de emergencia en caso de fallo del suministro.

➤ **Indicadores luminosos:**

DL1 a DL6: Indican el estado del equipo.

El equipo estará en estado de reposo y listo para realizar una Llamada de Emergencia cuando:

DL1 parpadeo muy lento, DL2 encendido, DL3 parpadeo lento. El resto apagados.

- **DL1:** Indica el estado de la red GPRS.
 - Parpadeo muy lento (un destello cada tres segundos): reposo, la tarjeta SIM ha registrado la red.
 - Parpadeo rápido: con el equipo en reposo, la tarjeta SIM no ha podido registrar ninguna red.
 - Parpadeo muy rápido (un destello cada 250ms): la red GPRS está conectada y enviando datos. Solo se da durante una llamada/verificación.
 - Encendido fijo: hay una llamada de voz activa.
- **DL2:** Indicador de entradas y salidas.
 - Encendido si no tiene ninguna Entrada o Salida conectado en el CN11. Apagado si tenemos algo conectado (poco habitual).
- **DL3:** Comunicación y conexión con el modem.
 - Parpadeo lento: UART OK.
 - Encendido fijo: fallo UART, la comunicación modem-micro no es buena.
- **DL4:** Transmisión de datos.
 - Parpadeo rápido: conexión PPP-TELNET.
 - Encendido fijo: conexión HTTP o RING activo.
 - Parpadeo lento: RING activo, está recibiendo una llamada externa.
- **DL5:** Llamada de voz.
 - Parpadeo rápido: Marcado y Tono de llamada.
 - Encendido fijo: Conversación.
- **DL6:** Modos de funcionamiento de la placa.
 - Apagado: Datos Si. Salvo especificación muy concreta, este debe ser su modo de funcionamiento.
 - Parpadeo lento: Telecargas No.
 - Parpadeo rápido: Solo voz (Datos No)
 - Encendido fijo: Fallo CAN.

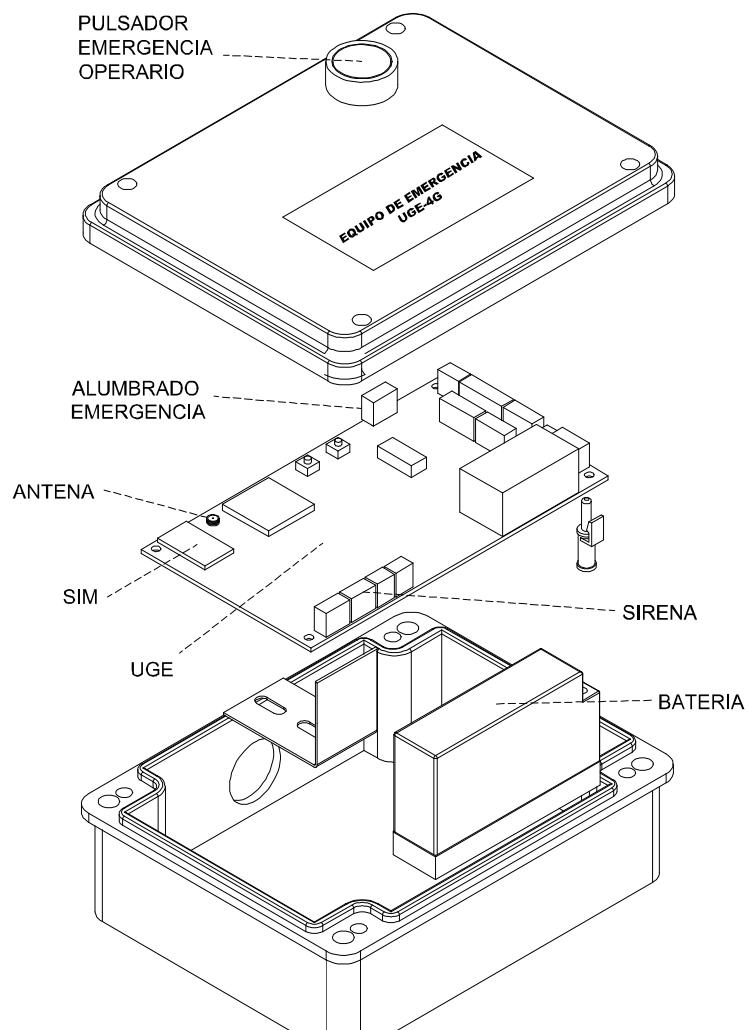
	ENCENDIDO	APAGADO	PARPADEO LENTO	PARPADEO RAPIDO
DL1 (RED GPRS)	Llamada voz	-----	(muy lento) OK	Fallo RED
DL2 (E/S)	OK	Habilitación	-----	-----
DL3 (MODEM)	Fallo	-----	OK	-----
DL4 (DATOS)	HTTP-RING	Reposo	Llamada entrante	PPP-TELNET
DL5 (LLAMADA)	Conversación	Reposo	-----	Tono de Llamada
DL6 (MODOS)	Fallo CAN	Datos SI	Telecargas NO	Solo voz (Datos NO)

DL7 y DL8: Indican la alimentación del equipo.

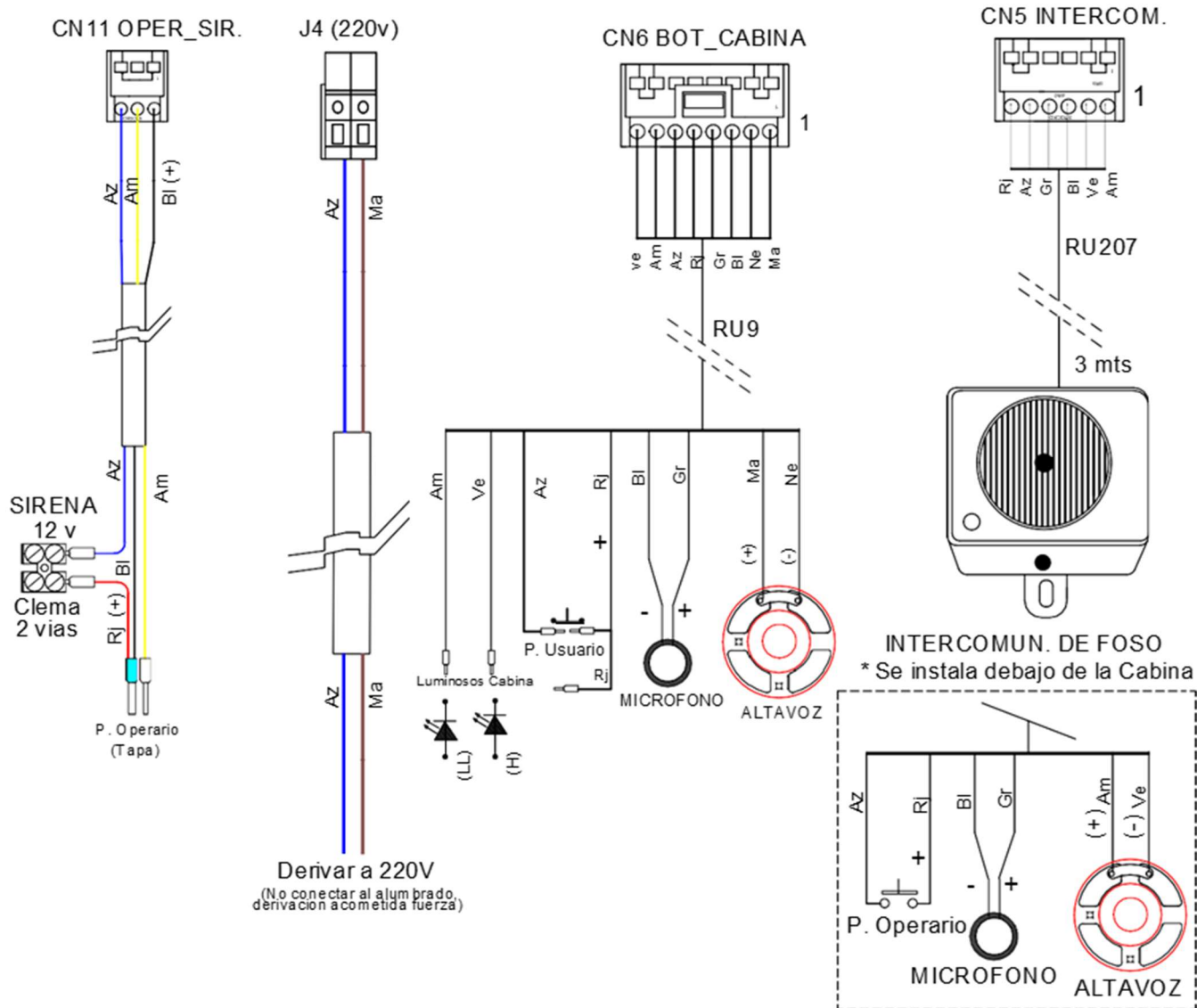
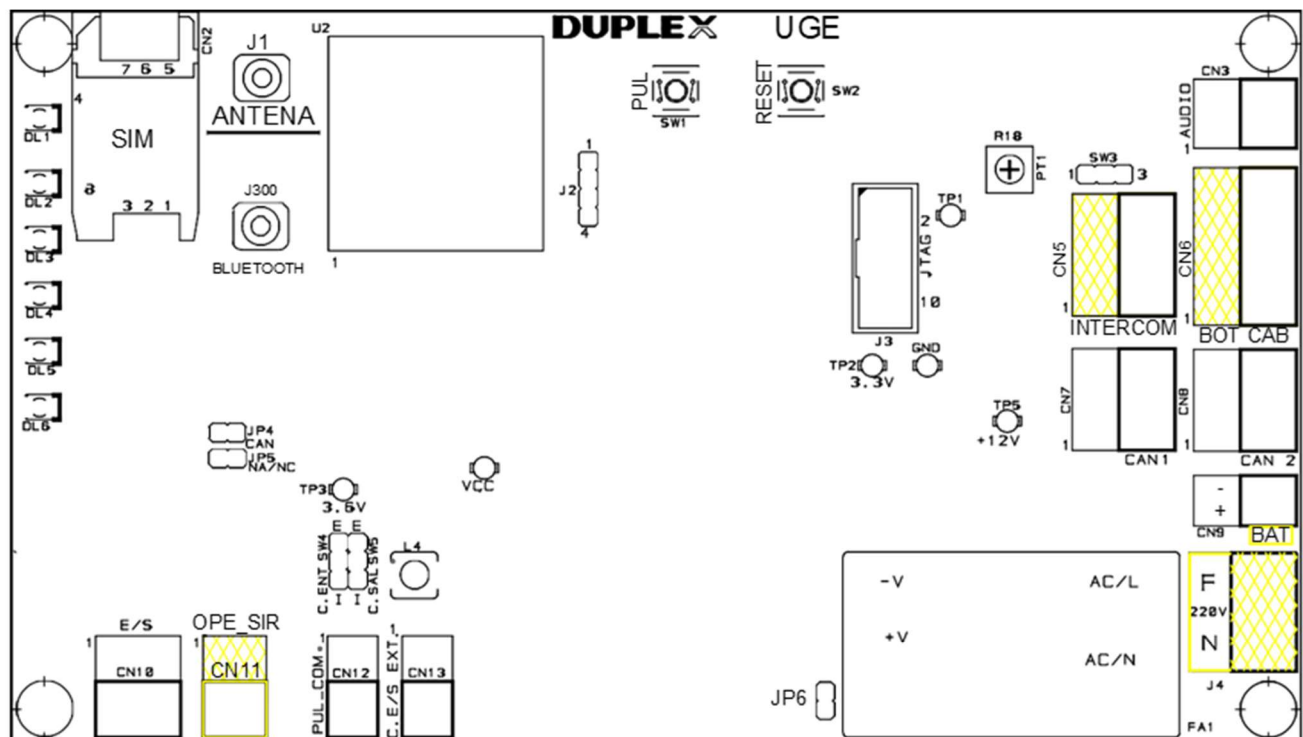
- DL7 (ON) - DL8 (ON): Indican que el equipo está alimentado correctamente a la red de 220V.
- DL7 (ON) - DL8 (OFF): Indican que el equipo está alimentado con la batería de emergencia y no con 220V.
- DL7 (OFF) - DL8 (OFF): Equipo sin alimentación.

7. Especificaciones de montaje

7.1. Distribución de componentes UGE

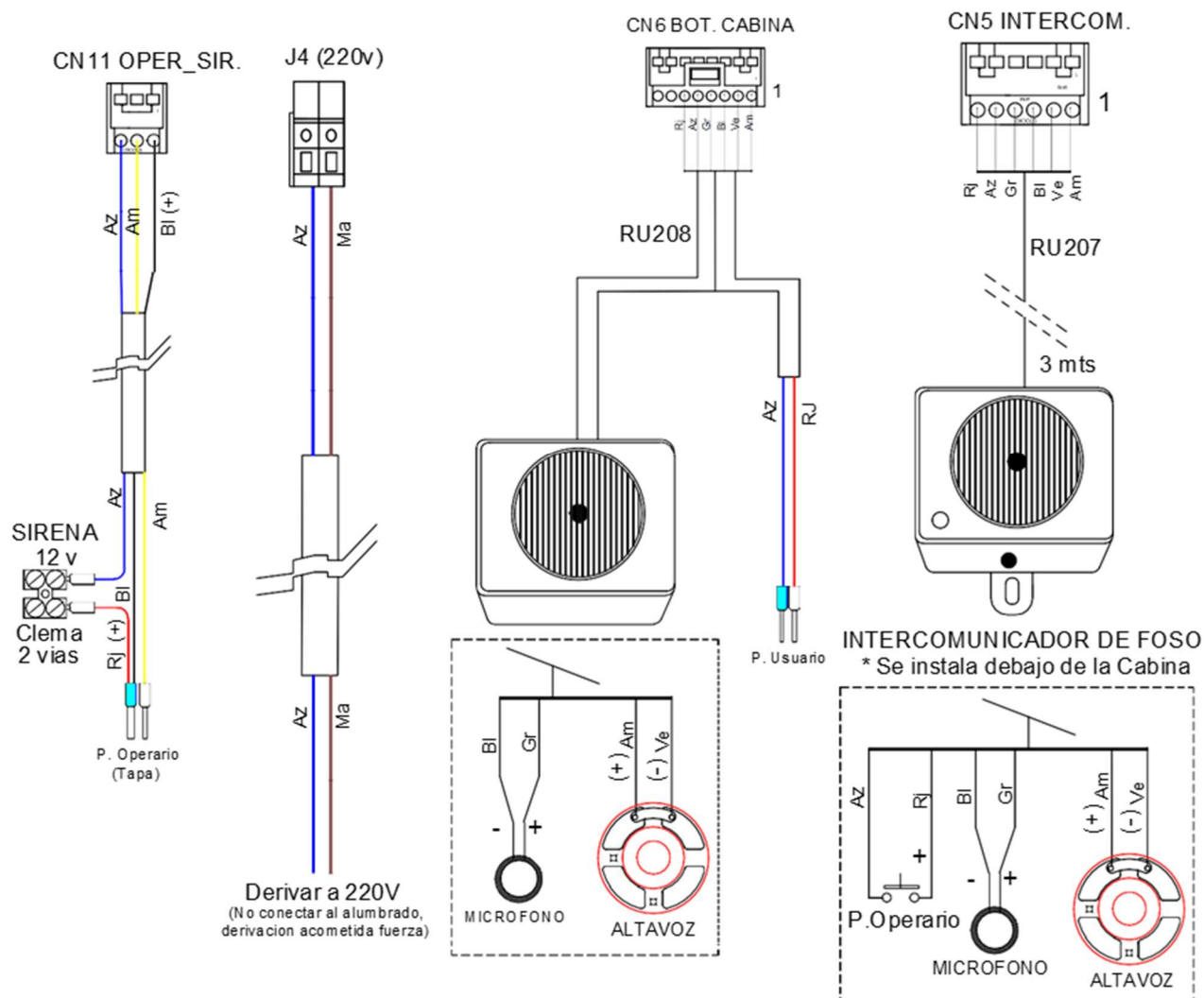
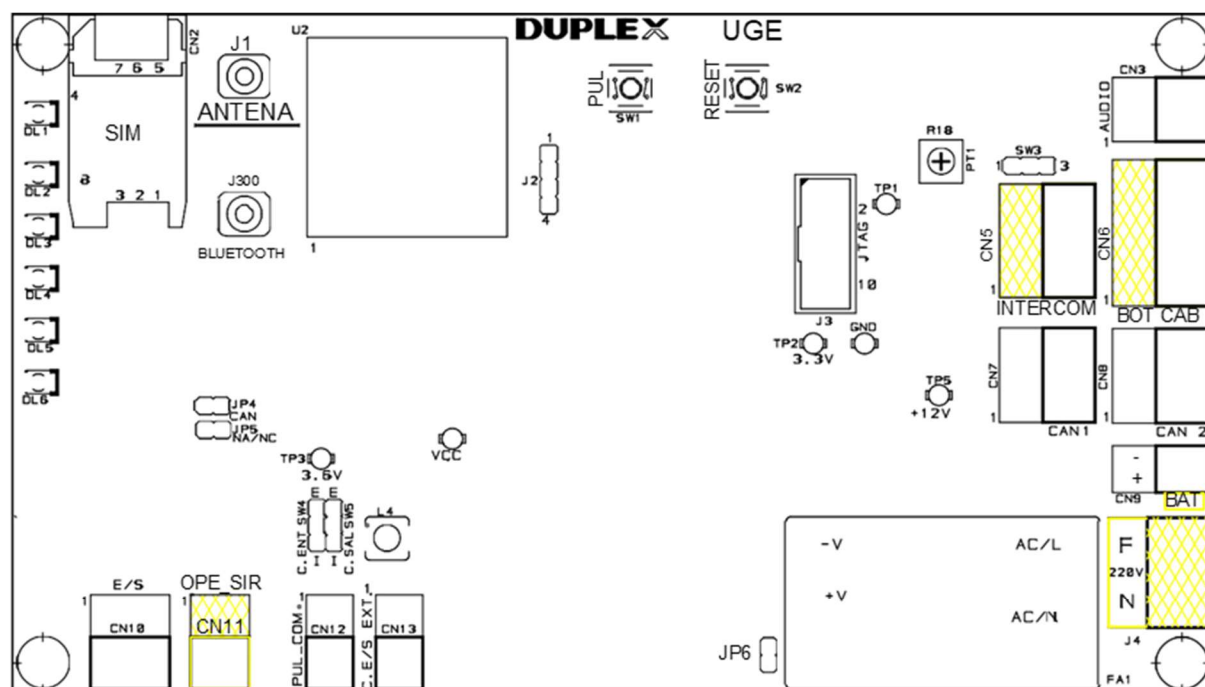


7.2. Conexión Interno UGE con ramal RU9.



7.3. Conexión Interno UGE con ramal RU208.

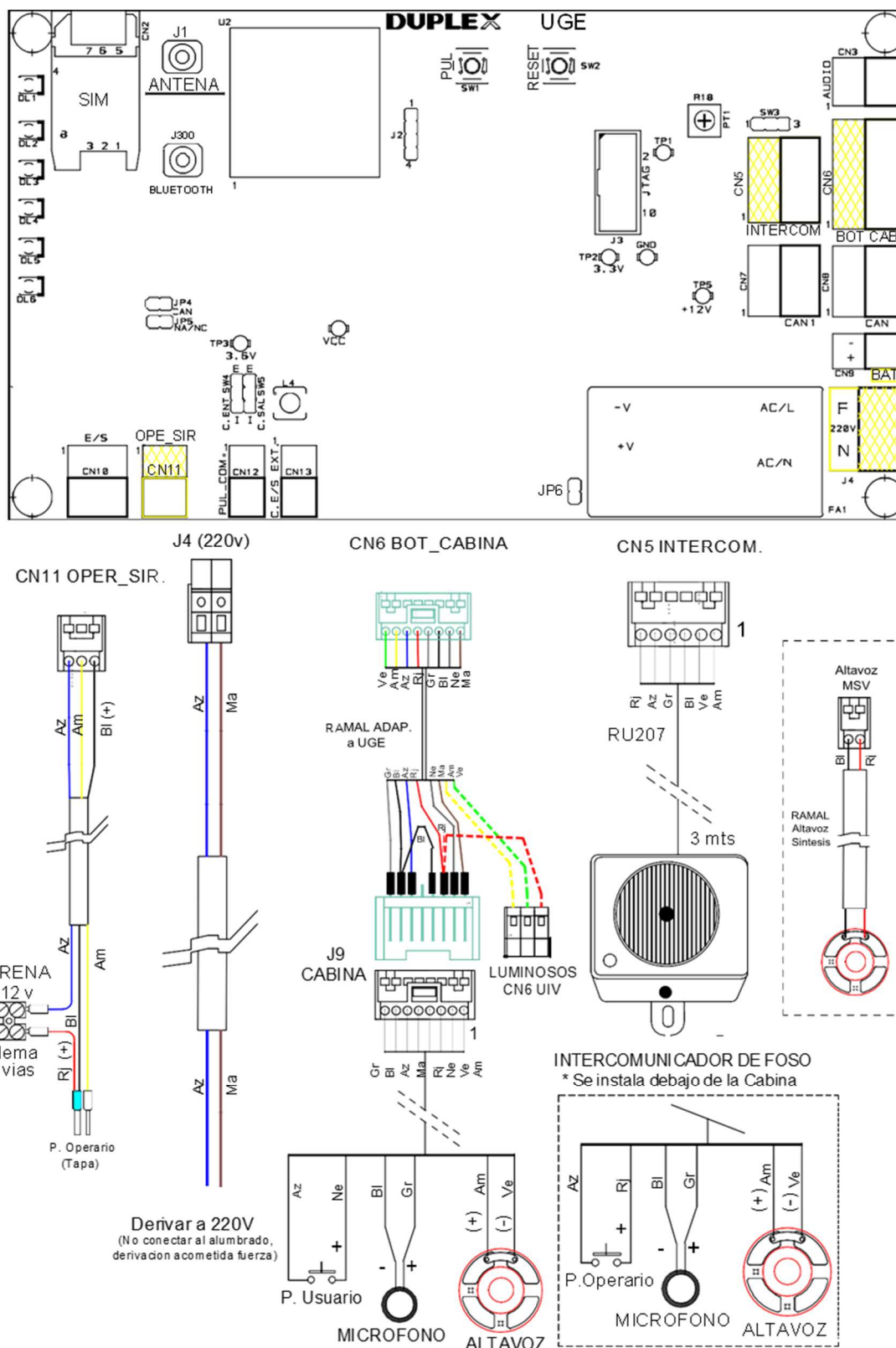
Existe la posibilidad de enviar el ramal RU208 con luminosos de cabina realizando una modificación sobre este ramal si se pide específicamente.



7.4. Conexionado Interno UGE - Sustitución SOS-LINE/ECR por UGE.

Para sustituir un equipo de comunicación antiguo, se aprovechará el ramal de cabina J9 que haya instalado, intercalando el Ramal de Adaptación entre la placa y el propio J9, SIEMPRE QUE EL PULSADOR DE USUARIO NO SEA DE TIPO BCV. Si es de tipo BCV habrá que cambiar el ramal, que se suministrará desde Electrónica.

Si teníamos luminosos de cabina con un ECR, estarían conectados al CN6 de la UIV. Para mantener su funcionamiento lo conectaremos a la borna WAGO del ramal de adaptación. Si teníamos una maniobra MICRO, mantenemos la placa MSV para disponer de síntesis, en el conector “ALTAVOZ” colocamos el ramal Altavoz-Síntesis.

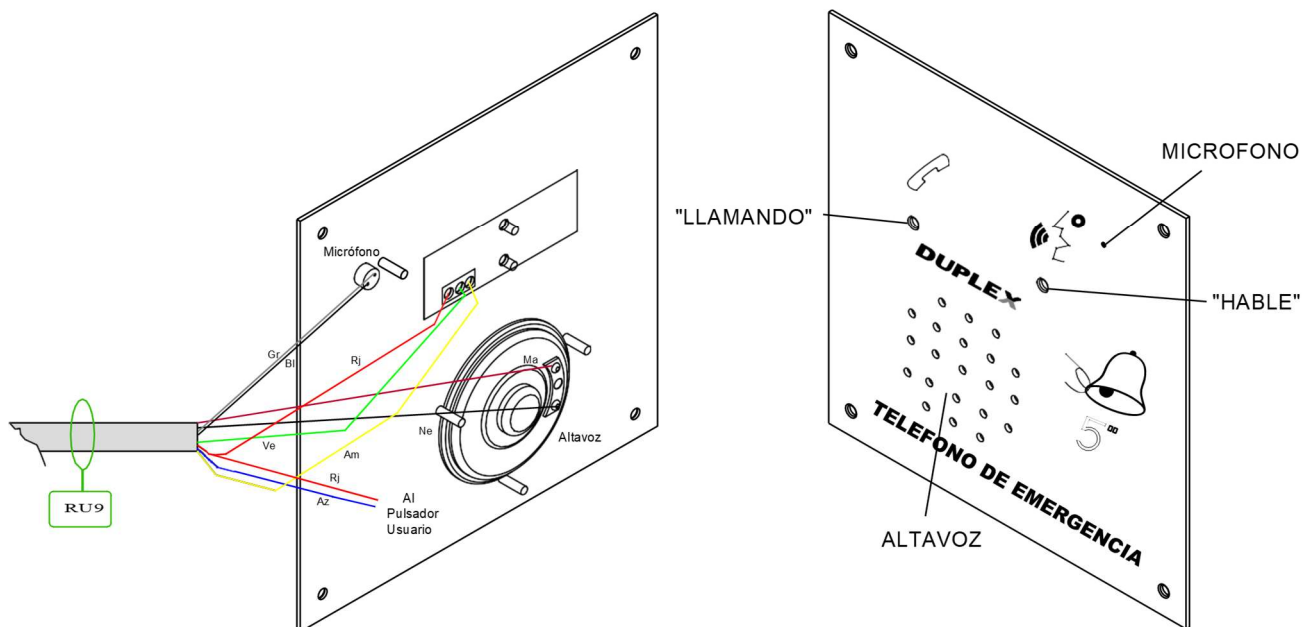


7.5. Botoneras

Existen diferentes opciones de botoneras para instalar con el equipo UGE.

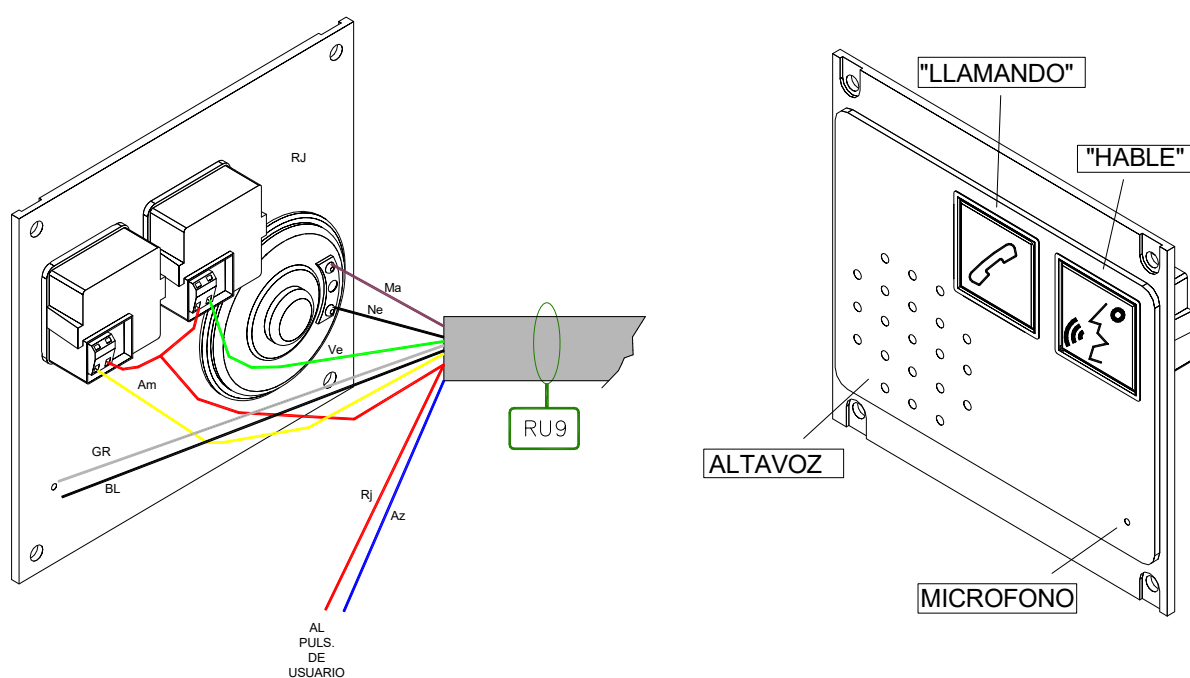
7.5.1. Botonera de superficie

Como ya se mencionó anteriormente, esta botonera incluye un altavoz, un micrófono, luminosos de “Llamando” y “Hable” y dos hilos que deberán conectarse al pulsador de Alarma del que se disponga en la cabina.

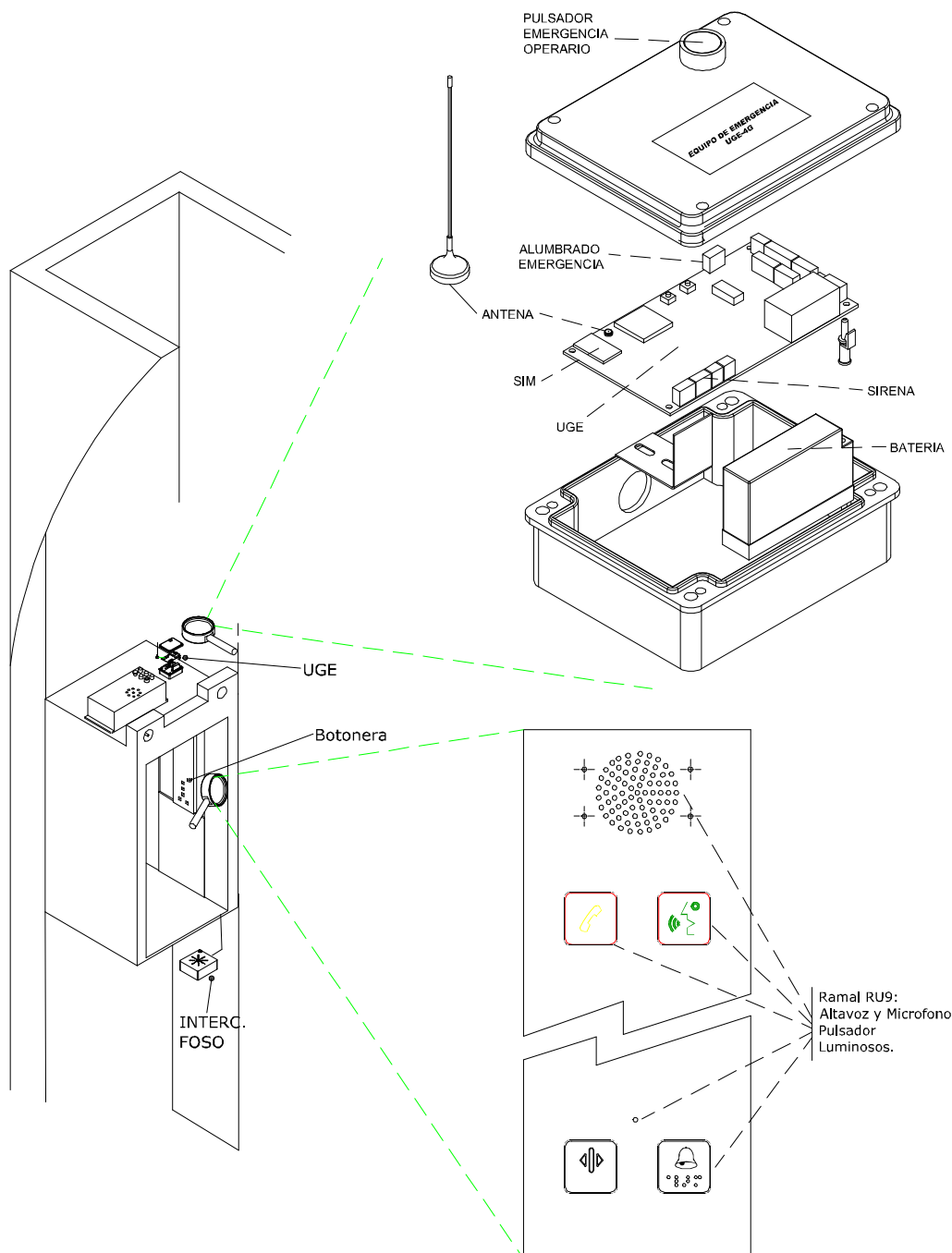


7.5.2. Botonera MP

Incluye un altavoz, un micrófono, luminosos de “Llamando” y “Hable” y los hilos para conectar al pulsador de emergencia que hay en cabina.



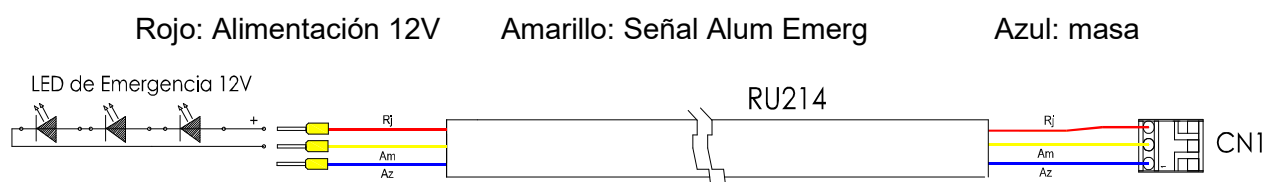
7.6. Ubicación en hueco



7.7. Alumbrado de Emergencia

A partir de la UGE 05 podemos incorporar al equipo el ramal RU214, que irá conectado al CN1 de la placa, para habilitar un alumbrado de emergencia en la cabina, el cual se encenderá cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico y el equipo quede alimentado por la batería.

El tipo de iluminación deberá ser de LED, no se podrán instalar por ejemplo bombillas incandescentes. La tensión de alimentación es de 12V.



7.8. Equipo de Gestión de Emergencias de Doble Caja

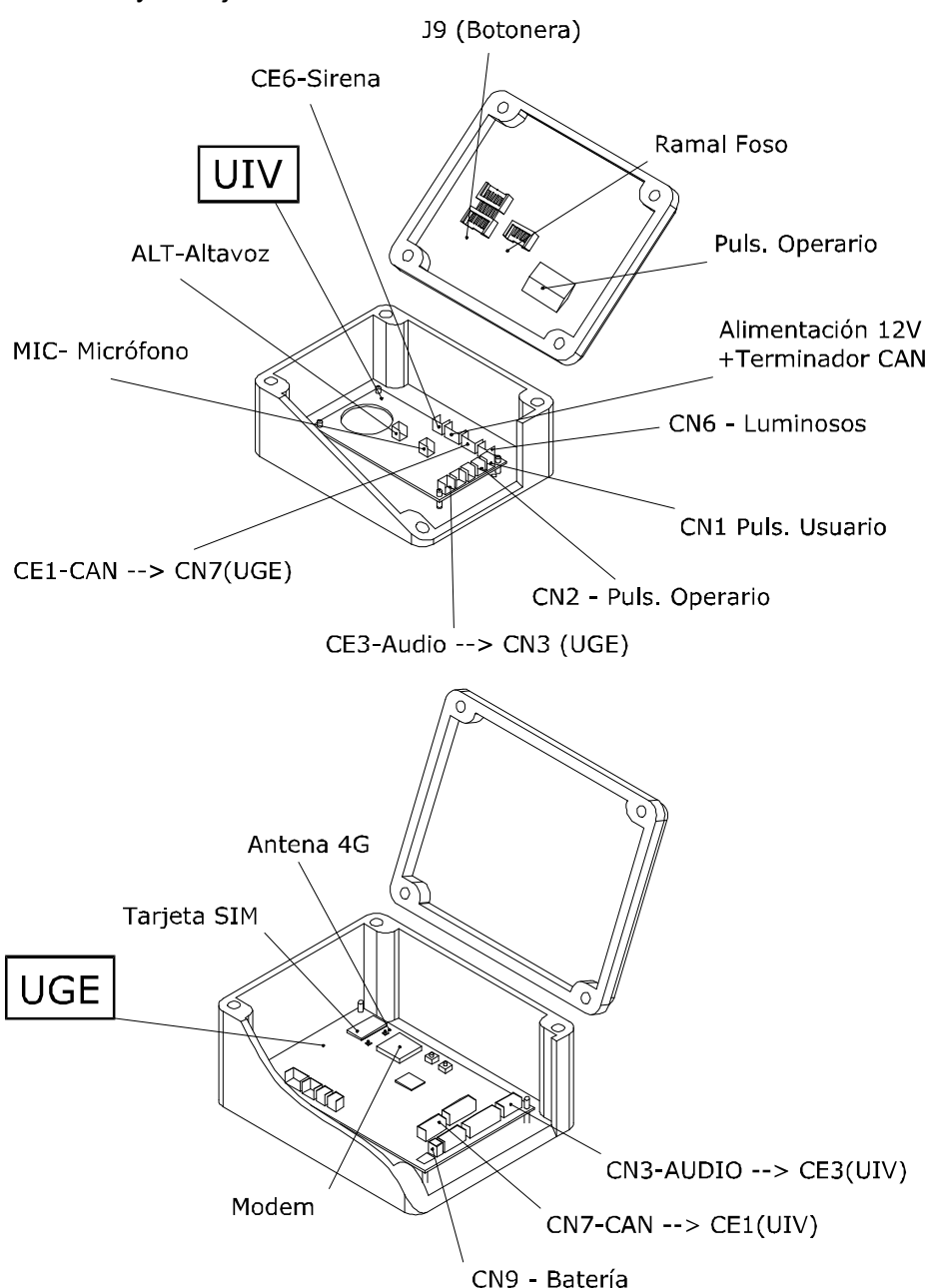
Un UGE de Doble Caja es la opción que tenemos para conseguir señal dentro de los huecos (o partes de este) donde el nivel de cobertura es muy bajo, por lo que el UGE habitual instalado en el techo de cabina, en ciertas ocasiones, no podría establecer una comunicación de emergencia. Para ello, llevaremos una de las partes del equipo, con su antena, a la zona del hueco donde haya más cobertura, normalmente en el extremo superior de este.

Se escogerá esta como última opción debido al importante incremento de los costes de producción, ya que no es un equipo que se fabrique en serie, y de instalación, principalmente porque habrá que instalar una cuerda de maniobra en el hueco.

7.8.1. Descripción de las cajas

Caja UIV: esta caja, con su placa UIV, irá instalada en el techo de la cabina. En ella conectaremos la alimentación del equipo, el ramal de cabina (altavoz, micrófono, pulsador usuario y de operario) y el ramal de foso.

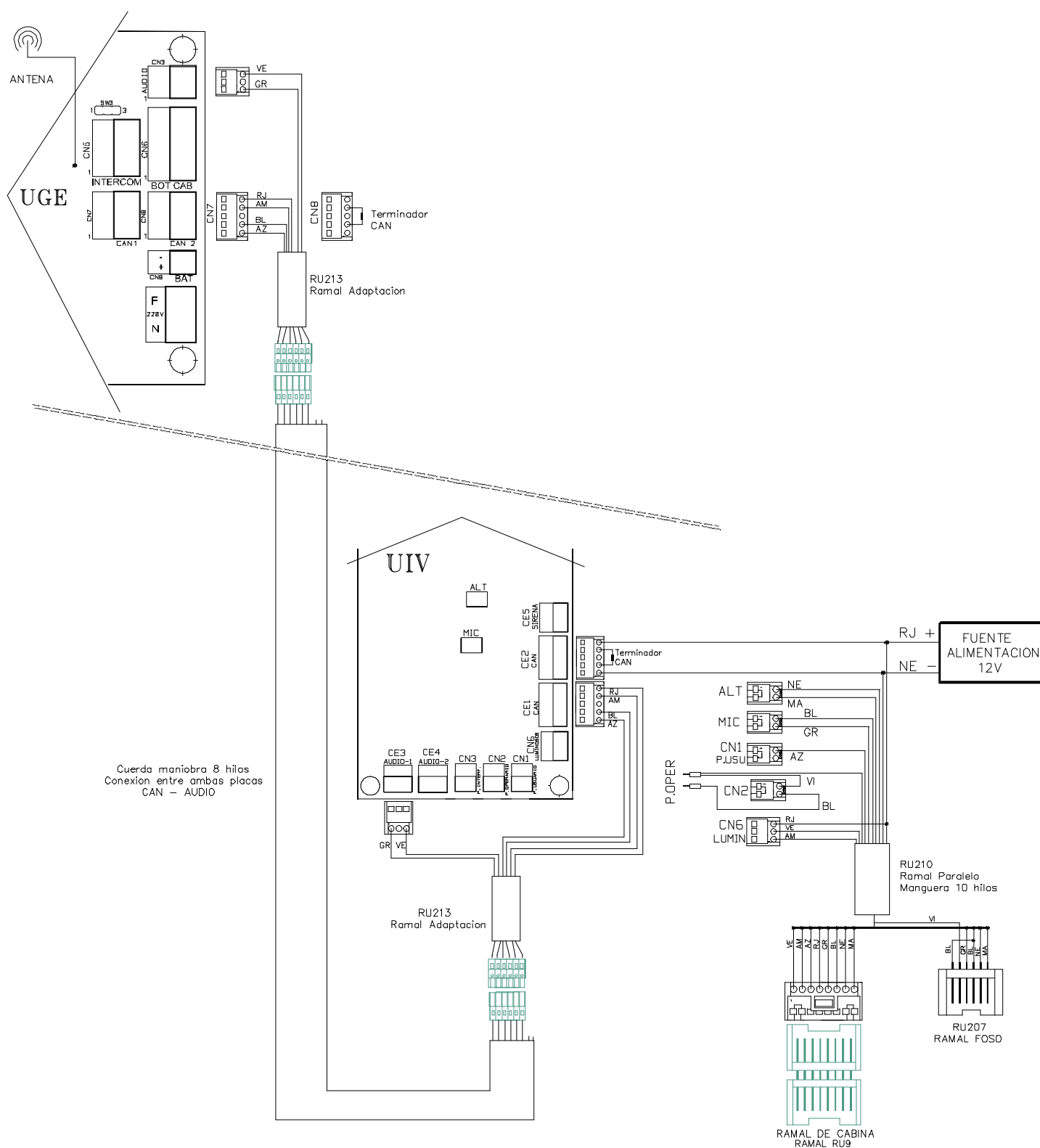
Caja UGE: esta caja, con su placa UGE, tiene que ser instalada en la gran mayoría de casos en lo alto del hueco para coger la mayor cobertura posible, ya que en ella tenemos la antena móvil y la tarjeta SIM.



7.8.2. Conexión en hueco

Entre ambas cajas, habrá que instalar una cuerda de maniobra (de 8 hilos) con la que conectaremos el CAN y el AUDIO de ambas placas. De los 8 hilos, usaremos 4 para el CAN y 2 para el AUDIO. Entre la cuerda y la propia placa intercalamos un ramal de adaptación que permite la conexión habitual con las placas de CAN.

En la tapa de la caja de la UIV conectaremos los ramales de cabina y de foso que, a través del ramal paralelo, comunicamos con la placa. En este caso el pulsador es con masa, empleamos un RU9 especial, y el *pulsador usuario será Azul-Blanco*.



ENTRADAS Y SALIDAS

8. Habilitación de funcionamiento

Las habilitaciones las podremos gobernar a través del conector CN10 (E/S) de la placa UGE, y las combinaremos con los dos switches SW4 y SW5, que seleccionarán los comunes tanto de entrada como de salida:

El común de las entradas debe seleccionarse con el switch **SW4**, para definir si es un común interno a la placa, o externo proporcionado por la maniobra que se conectará a través del conector **CN13.1**.

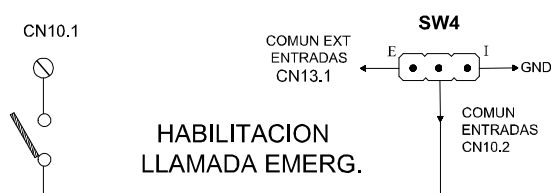
El común de las salidas debe seleccionarse con el switch **SW5**, para definir si es un positivo interno a la placa, o externo proporcionado por la maniobra que se conectará a través del conector **CN13.2**.

○ **Habilitación de emergencia:**

Como ya se ha mencionado anteriormente, existe la posibilidad de incorporar una señal que sirve de filtro de detección de la emergencia. El funcionamiento es el siguiente: si el pin **CN10.1** de la placa UGE está en circuito abierto, el equipo está habilitado para realizar una emergencia al accionar el pulsador de usuario, en cambio, si en **CN10.1** tenemos un circuito cerrado a través del del pin **CN10.4**, mediante el cual proporcionamos un positivo, el equipo no permite realizar ninguna llamada de emergencia desde cabina.

Esta entrada de habilitación de emergencia es útil para casos en los que:

- La cabina está a nivel con las puertas totalmente abiertas.
- La cabina está en marcha y las puertas abrirán en la próxima parada.



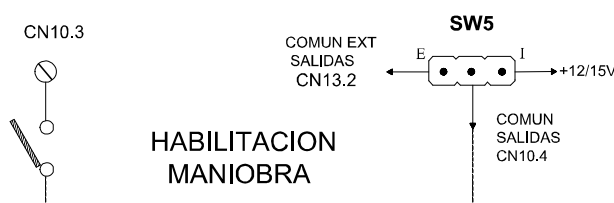
ABIERTO: Equipo habilitado para hacer llamada de emergencia

CERRADO: No se permite hacer la llamada de emergencia

○ **Habilitación de maniobra:**

El equipo tiene una señal de salida opcional **CN10.3** que deshabilita la maniobra por fallo en el equipo de comunicaciones, ya sea por falta de línea, u otras causas.

El común de las salidas **CN10.4** debe seleccionarse con el switch **SW5**, para definir si es un común interno a la placa o externo. El común de las salidas puede ser **+(12-15 V)** internos de la placa o un común proporcionado por la maniobra que se debe conectar en el conector **CN13.2**.



ABIERTO: Maniobra siempre habilitada para funcionar

CERRADO: Deshabilita el funcionamiento de la maniobra

